

完整论文范文集 · 索引与使用说明

本目录包含 **9 篇可直接背诵的完整论文**，全部按软考「系统架构设计师」合格论文的格式撰写：标题 → 数字提醒 → 试题（含三问）→ 摘要 → 正文（五个小标题）→ 写作提示。

全部范文均基于 **H.I.S. BASE HOME 项目**（日本旅游业务系统）的真实架构撰写。

一、范文清单

文件	论题	正文核心难点素材	加粗亮点
01-论微服务架构的设计与应用.md	微服务架构的设计与应用	proto 三语言契约、依赖版本冲突、跨存储最终一致性	三个拆分维度（伸缩特征/访问协议/数据边界）
02-论云原生架构的设计与实现.md	云原生架构的设计与实现	事件驱动解耦、按业务域划分函数粒度、配置与凭证治理	主动写出云原生的 代价
03-论数据架构的设计与应用.md	数据架构的设计与应用	四类数据分类、DynamoDB 单表多实体、读写分离、多时区	四类数据分类法、单表多实体建模
04-论高可用架构的设计与实现.md	高可用架构的设计与实现	资源隔离、幂等重试、状态外置	「最大威胁来自内部资源争抢」
05-论信息系统安全架构的设计.md	信息系统安全架构的设计	默认拒绝的授权重构、临时凭证、会话安全	数据三级分类、「默认拒绝」决策
06-论系统集成方法及其应用.md	系统集成方法及其应用	proto 五层契约、三语言产物生成、异步集成幂等	「依赖版本也是一种隐式契约」
07-论软件架构评估方法及其应用.md	软件架构评估方法及其应用	ATAM 五阶段、效用树、六要素场景、敏感点/权衡点/风险点	4 个权衡点全部来自项目真实决策
08-论批处理系统的设计与实现.md	批处理系统的设计与实现	资源隔离四措施、参数化基准日、指标主动推送	「批处理的差异在可观测性模型」
09-论软件架构的演化与维护.md	软件架构的演化与维护	契约先行、渐进替换、防腐层、隐式契约显式化	「能退回比能修好更重要」

备考优先级建议

- 只求通过（45 分）：精背 **01、03、04、07**，这四类的题面覆盖率最高
- 求高分：再补 **06、09**，这两类题目竞争者少、容易出彩
- 保险起见：**02、05、08** 至少各读两遍，记住摘要与三个难点名称

二、九篇共用的一套数字（重要）

9 篇范文共用同一套项目口径，**保证互相引用时不矛盾**。替换时请对照本表统一修改，不要只改其中一篇——阅卷老师若发现同一项目在不同论文中数字冲突，会质疑真实性。

2.1 已从项目源码核实（可直接使用）

项目口径	真实值	出现于
关系型数据库表数	79 张（主数据表 26 张 m_ 前缀 + 业务表 53 张 t_ 前缀）	01、03
云数据库表数	5 张	01、03
远程调用接口数	17 个（单一服务对外提供）	01、06
契约文件数	89 个 proto（服务定义 1 + 请求 17 + 响应 17 + 枚举 12 + 可复用消息 42）	01、06
无服务器函数数	14 个（6 个队列触发 + 5 个数据流触发 + 3 个定时触发）	02、04、07
批处理作业数	10 个	08
批量游标 / 扫描上限	200 条 / 10000	03、04、08
在线侧游标	1000 条	08
重试策略	最大尝试 4 次、间隔 1 秒	02、04、06、08
会话超时	28800 秒（8 小时，stage / qa / production）	04、05
指标推送间隔	5 秒（Prometheus PushGateway，关闭动作 post）	04、08
错误码数量	API 侧 77 个（以消息编号统一定义）	06
调度链路	EventBridge Scheduler（cron，Asia/Tokyo）→ Step Functions → AWS Batch（ECS Fargate）	08
遗留 SDK 范围	对象存储 / 安全令牌服务两项	09

2.2 项目中不存在，必须由你替换

项目口径	示例值	出现于
项目启动 / 上线时间	2024 年 3 月 / 2025 年 1 月	全部 9 篇
营业门店数	300 余家	全部 9 篇
业务人员数	约 5000 名	全部 9 篇
注册旅行者数	800 万名	01
日均预约量	约 3 万笔	01、02、04、06、07、08、09
日均消息与通知量	约 12 万条	01、02、04、07、08
年可用率	99.95%	01、02、04、07、09

项目口径	示例值	出现于
写入主链路响应时间	约 1.8 秒 → 420 毫秒	01、02、07
批量作业耗时下降	约 30%	03、04、07、08
平峰期计算成本下降	约 35%	02、07
接口一致性缺陷下降	约 85%	01、09
消息重复发送率	0.3% → 0.01%	02、04、06
稳定运行时长	约 8 个月	全部 9 篇

⚠ 2.2 全部为**示例值**——门店数、用户数、预约量这类业务规模指标，在项目资料中**尚未确定**（性能测试设计书对应单元格标注为「数値の検討」，即数值待定），因此无法从源码查证，必须由你替换。每篇范文末尾另有该篇专属的「待替换数字清单」，两处需保持一致。

2.3 项目中真实存在的性能指标（可放心引用）

业务规模数字虽未确定，但**性能指标是真实存在的**，且来自正式的测试设计书与实测日志。用它们替换范文中的性能数字，比编造更有说服力，也经得起追问。

指标	真实值	出处
全事务 90 分位响应时间	5 秒以内	综合测试（性能）シナリオ一覧
部分场景响应时间	场景 1・3: 2 秒; 场景 2・4: 1 秒 (90% 以上达标)	同上
批处理作业时长	5 小时以内 (实测 4 小时 47 分)	同上
批处理吞吐量	10 tps (实测达成)	同上
批量处理记录数	单批 2 万件超	批处理实测日志
单次批量作业实测耗时	111504 毫秒 (约 1 分 51 秒)	<code>base-home-batch</code> StopWatch 日志
门店维度响应时间样例	1527 毫秒 (90 百分位, 店舗番号 B40)	性能测试结果

出处: `design-book\BASE_HOME\10_仕様書\30_試験\510_性能\総合テスト（性能）シナリオ一覧・シナリオ明細_BASE-HOME.xlsx`

替换建议：把范文中的"改造后响应时间 320 毫秒"改为与本项目口径一致的 "**90 分位响应时间控制在 5 秒以内**"; 把"批量作业耗时下降约 30%"改为 "**批处理作业在 4 小时 47 分内完成，满足 5 小时以内的目标，吞吐量达到 10 tps**"。这两组数字有测试报告支撑，是九篇范文中**最经得起追问的量化素材**。

三、使用方式

方式一：直接背诵（推荐）

1. 从本目录的 `PDF/` 中打印你选定的 3~4 篇

- 2. 先背**摘要**（约 330 字）——摘要决定阅卷老师的第一印象
- 3. 再背**正文的五个小标题**——这是文章的骨架，考场上先写骨架再填内容
- 4. 最后背每篇结尾的「可复用要点」——这是该题型的得分关键句

方式二：改造后背诵

每篇末尾的「写作提示」列出了：

- **待替换数字清单** —— 把示例值换成你的真实数据
- **可复用要点** —— 提示哪些句子是"通用高分句"，可跨题目迁移
- **本文字数** —— 核对是否在 2500 ~ 3000 字区间

方式三：考场应急组合

若考题的问法不在上述 9 篇之内，按下列方式组合：

考题关键词	主用范文	可插入的段落
性能 / 响应时间	04 高可用	03 的读写分离、02 的事件驱动解耦
可维护性 / 可扩展性	09 演化	01 的契约单一来源、06 的统一版本管理
可靠性 / 容错	04 高可用	08 的幂等与重跑、02 的部分失败处理
数据处理 / 存储选型	03 数据架构	08 的游标限制与扫描边界
分布式 / 跨系统协作	06 系统集成	01 的契约生成链路、02 的配置治理
技术选型 / 方案对比	07 架构评估	03 的选型依据、02 的容器与函数取舍

四、必须守住的写作红线

4.1 项目中并不存在，不要编造

- Kubernetes / Istio / 服务网格 / 服务注册中心（Eureka / Nacos / Consul）
- 熔断器、限流组件（Sentinel / Hystrix / Resilience4j）
- 分库分表、ShardingSphere、读写分离**中间件**（注：项目有读写数据源隔离，但那是代码层的数据源分离，不是数据库中间件，二者不可混为一谈）
- 多活 / 异地多活 / 双活数据中心
- Redis 作为业务缓存（注：项目中 ElastiCache Serverless（Valkey）**仅用于会话存储**，不承载业务缓存，范文已按此口径表述）
- 堡垒机、入侵检测、国密算法、等级保护认证

4.2 项目中真实存在，可放心引用

以下技术均已在本项目落地，若考题涉及相关领域可以直接写，不必担心被追问：

领域	真实技术
计算	ECS Fargate、AWS Batch、Lambda、EventBridge Scheduler、Step Functions

领域	真实技术
存储	Aurora MySQL、DynamoDB（含 Stream）、S3
消息	SQS（FIFO）、SNS
安全	AWS WAFv2、Cognito（OIDC）、STS 临时凭证、Systems Manager Parameter Store
会话	ElastiCache Serverless（Valkey）
框架	Java 21、Spring Boot 3.5.7、Spring Batch、MyBatis、gRPC / Protobuf、Spring Retry
构建	Gradle 8.14.3、统一版本管理插件
可观测	Prometheus PushGateway、结构化日志、链路追踪
测试	TestContainers、LocalStack、Pytest
基础设施	CloudFormation（基础设施即代码）

WAF 的说明：早期版本的本表曾把 WAF 列为"不可编造"，这是**错误的**——项目确实通过 CloudFormation 定义了 AWS WAFv2。已更正。

阅卷老师中不乏一线架构师。编造自己没用过的技术，一旦被追问细节就会露馅；而"主动写出方案的不足与未采用的方案"，反而是有架构判断力的表现。这一点在 04、05 两篇的结尾段有示范。

范文内容随项目架构变化需要更新时，修改对应的 `.md` 文件后，在 `_tools/` 目录运行 `python md2pdf.py` 重新生成即可。